

# Le jeu de la collaboration

Présenté par :

**Philippe Marier**

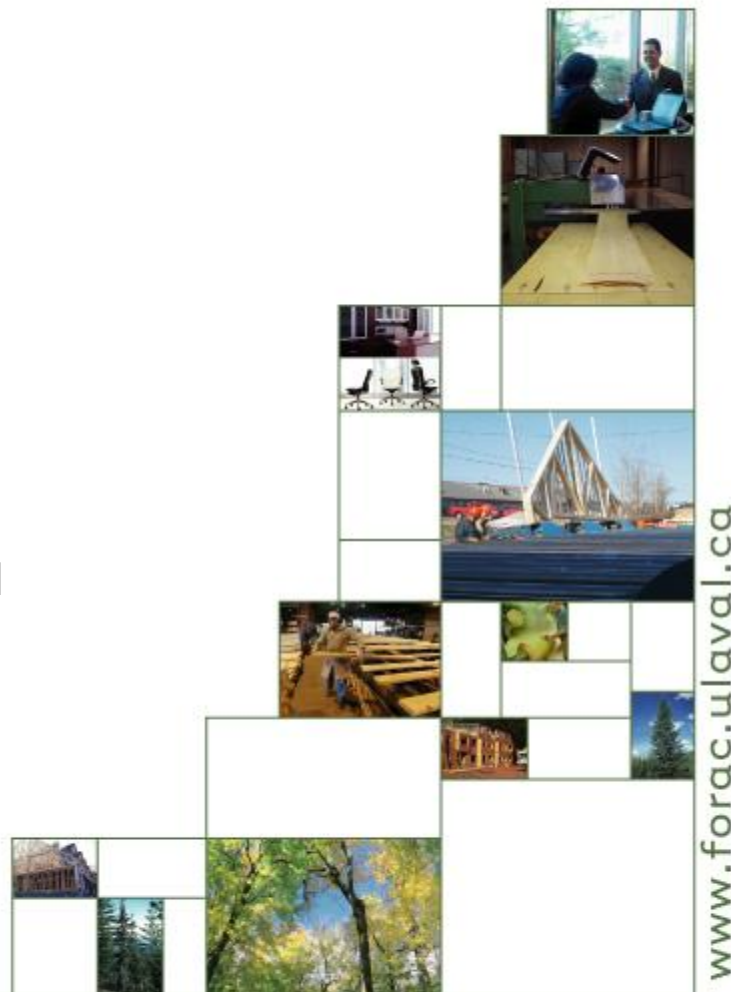
Professionnel de recherche

Consortium de recherche FORAC – Université Laval

**Mikael Rönnqvist**

Professeur titulaire

Département de génie mécanique - Université Laval



# Introduction – Problématique de transport

1. Coût transport représente 50% du coût d'approvisionnement et 30% de ce coût est pour le carburant
2. Coût de l'énergie à la hausse
3. Coût de la fibre non concurrentielle
4. Distance parcourue à vide est égale à la distance en charge
5. Gestion décentralisée des camions
6. Connaissance partielle des volumes à transporter
7. Impératif de réduire les GES

# Objectifs du jeu

- Démontrer les avantages de la planification collaborative;
- Connaître différentes approches de partage des coûts;
- Développer des compétences de négociation et apprécier l'importance de l'information dans ce processus.

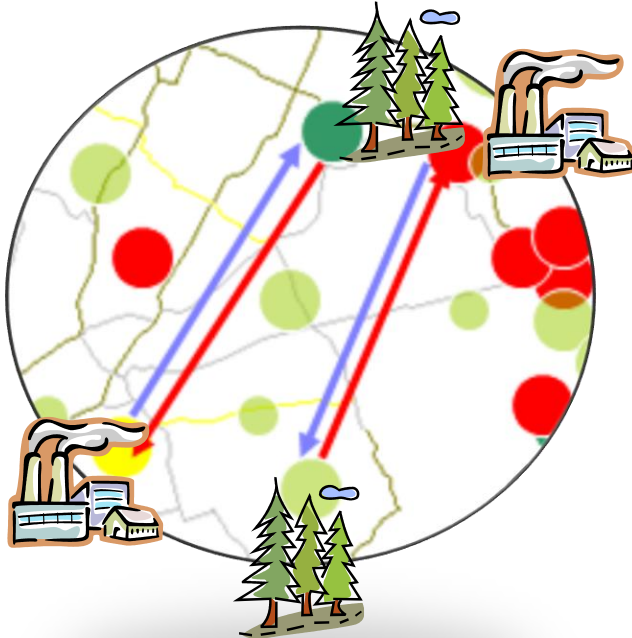
Note: jeu basé sur un cas industriel réel

# Le potentiel de la collaboration

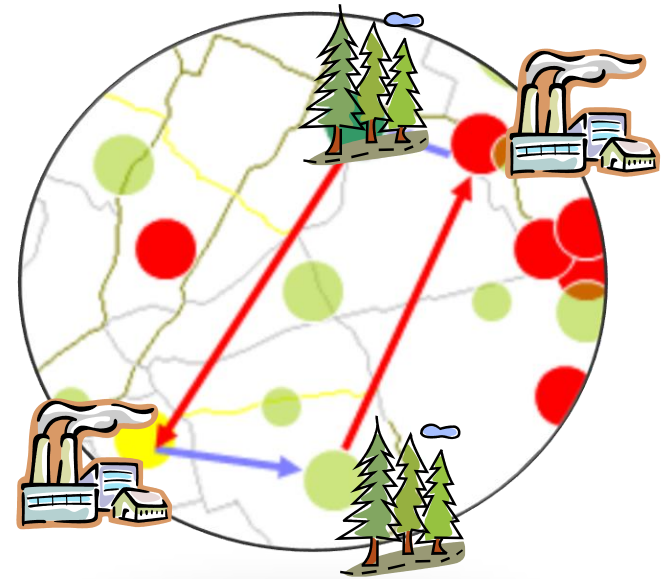


# Le potentiel de la collaboration

2 camions

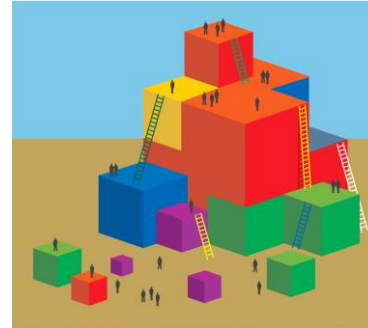


1 camion



# Deux enjeux de la collaboration en transport

Construire la coalition

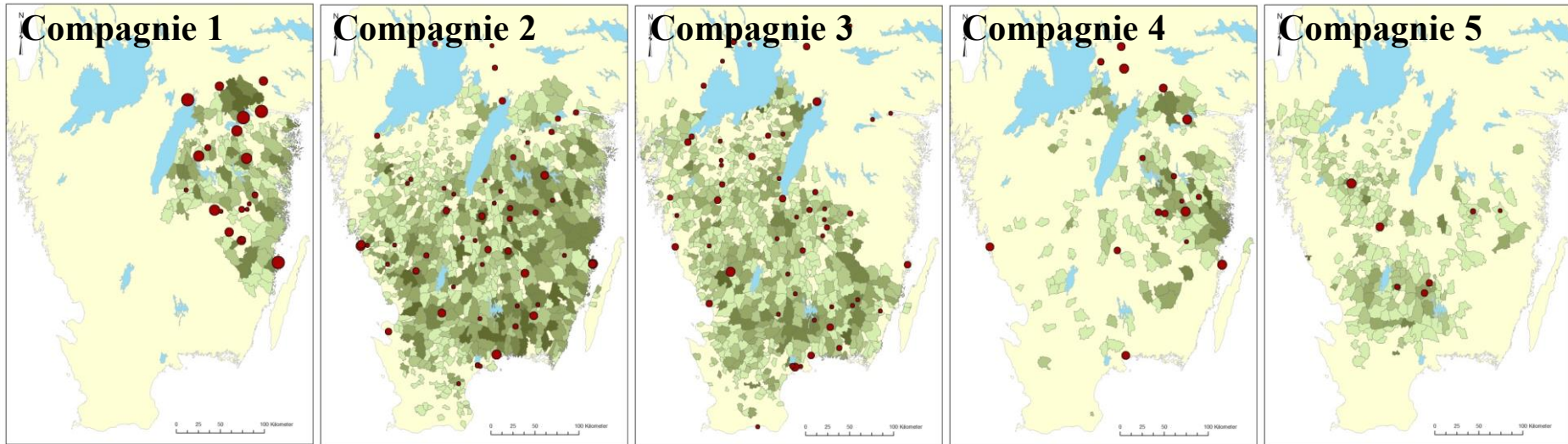


Partager les ressources, les profits et les pertes

# Le jeu

- **But du jeu:** approvisionner les usines de votre compagnie au moindre coût.
- Chaque compagnie peut travailler individuellement et payer ses coûts de transport spécifiques **ou**
- Elle peut s'intégrer à une coalition (*un ensemble d'entreprises travaillant ensemble*).
- Les coûts de transport ont été calculés grâce à un modèle d'optimisation qui minimise les coûts d'approvisionnements aux usines.

# Le jeu



|                          |                           |                           |                          |                          |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 77 300 (m <sup>3</sup> ) | 301 300 (m <sup>3</sup> ) | 232 100 (m <sup>3</sup> ) | 89 300 (m <sup>3</sup> ) | 94 770 (m <sup>3</sup> ) |
| 3 780 (kSEK)             | 14 860 (kSEK)             | 10 340 (kSEK)             | 4 960 (kSEK)             | 4 740 (kSEK)             |
| 70,3 (km)                | 56,8 (km)                 | 68,5 (km)                 | 68,5 (km)                | 49,7 (km)                |

|                          |
|--------------------------|
| Volume (m <sup>3</sup> ) |
| Coût individuel (kSEK)   |
| Distance moyenne (km)    |

# Le jeu

| Coalition      | Coût (kSEK)<br>(collaboration) | Coût (kSEK)<br>(individuel) | Économies<br>(kSEK) | Amélioration<br>(%) |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| C1 + C2        | 18 300                         | 18 640                      | 340                 | 1,82                |
| C1 + C3        | 14 000                         | 14 120                      | 120                 | 0,85                |
| C1 + C4        | 8 510                          | 8 740                       | 230                 | 2,63                |
| C1 + C5        | 8 490                          | 8 520                       | 30                  | 0,35                |
| C2 + C3        | 24 210                         | 25 200                      | 990                 | 3,93                |
| C2 + C4        | 19 040                         | 19 820                      | 780                 | 3,94                |
| C2 + C5        | 18 610                         | 19 600                      | 990                 | 5,05                |
| C3 + C4        | 15 060                         | 15 300                      | 240                 | 1,57                |
| C3 + C5        | 14 910                         | 15 080                      | 170                 | 1,13                |
| C4 + C5        | 9 650                          | 9 700                       | 50                  | 0,52                |
| C1+C2+C3       | 27 710                         | 28 980                      | 1 270               | 4,38                |
| C1+C2+C4       | 22 490                         | 23 600                      | 1 110               | 4,70                |
| C1+C2+C5       | 22 080                         | 23 380                      | 1 300               | 5,56                |
| C1+C3+C4       | 18 580                         | 19 080                      | 500                 | 2,62                |
| C1+C3+C5       | 18 570                         | 18 860                      | 290                 | 1,54                |
| C1+C4+C5       | 13 200                         | 13 480                      | 280                 | 2,08                |
| C2+C3+C4       | 28 400                         | 30 160                      | 1 760               | 5,84                |
| C2+C3+C5       | 27 910                         | 29 940                      | 2 030               | 6,78                |
| C2+C4+C5       | 22 820                         | 24 560                      | 1 740               | 7,08                |
| C3+C4+C5       | 19 600                         | 20 040                      | 440                 | 2,20                |
| C1+C2+C3+C4    | 32 000                         | 33 940                      | 1 940               | 5,72                |
| C1+C2+C3+C5    | 31 450                         | 33 720                      | 2 270               | 6,73                |
| C1+C2+C4+C5    | 26 300                         | 28 340                      | 2 040               | 7,20                |
| C1+C3+C4+C5    | 23 150                         | 23 820                      | 670                 | 2,81                |
| C2+C3+C4+C5    | 32 170                         | 34 900                      | 2 730               | 7,82                |
| C1+C2+C3+C4+C5 | 35 690                         | 38 680                      | 2 990               | 7,73                |

# Le jeu

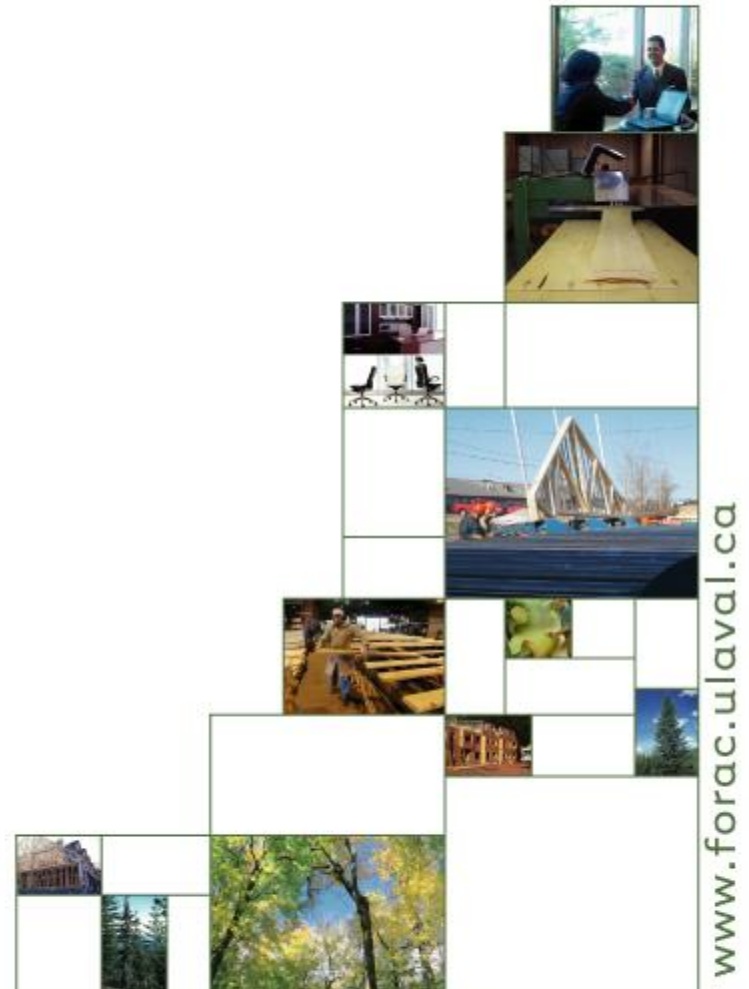
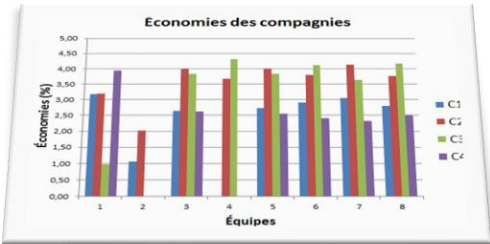
|                      | C o a l i t i o n s |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|                      |                     |  |  |  |  |  |  |
| Économies<br>totales |                     |  |  |  |  |  |  |
| Cie 1                |                     |  |  |  |  |  |  |
| Cie 2                |                     |  |  |  |  |  |  |
| Cie 3                |                     |  |  |  |  |  |  |
| Cie 4                |                     |  |  |  |  |  |  |
| Cie 5                |                     |  |  |  |  |  |  |

# Le jeu

|                   | C o a l i t i o n s |         |  |            |  |            |  |
|-------------------|---------------------|---------|--|------------|--|------------|--|
|                   |                     | $C2+C5$ |  | $C2+C3+C5$ |  | $C1+C2+C4$ |  |
| Économies totales |                     | 990     |  | 2 030      |  | 1 110      |  |
| Cie 1             |                     |         |  |            |  | 250        |  |
| Cie 2             |                     | 390     |  | 500        |  | 460        |  |
| Cie 3             |                     |         |  | 900        |  |            |  |
| Cie 4             |                     |         |  |            |  | 400        |  |
| Cie 5             |                     | 600     |  | 630        |  |            |  |

# Place au jeu!

## Résultats et discussion



# Résultats dans la pratique

- Le potentiel d'économie est d'environ 12%;
- 70% est pour le bois de sciage et 30% pour le bois de pâte;
- Les économies dûes à la coordination sont d'environ 9%;
- La distance moyenne de transport est réduite de 18%;
- En moyenne, la réduction des coûts par mètre cube est de 6 SEK;
- La consommation énergétique peut être réduite de 18% résultant en une réduction de 950 tonnes de CO<sub>2</sub>.

# Remarques

- Il est inhabituel d'avoir 8 compagnies qui collaborent;
- Des économies de 12% correspondent annuellement à plus de 8 millions d'Euros;
- On peut voir un intérêt croissant des compagnies forestières à coopérer due au grand potentiel d'économies.



# Suites de l'étude

- Plusieurs cas d'étude;
- Introduction de systèmes de planification en cours dans deux des entreprises;
- Trois compagnies se sont entendues pour faire plus de tests
  - 2009: opérations pendant quatres mois;
  - Contraintes additionnelles d'ordre pratique :
    - Pas de transaction financière;
    - Responsabilité minimum plus élevée pour leurs usines;
    - Les relations à longs termes motivent le partage selon la même proportion de profit.

